

Aula 5: Banco de Dados com Entity Framework e SQLite

Ferramentas utilizadas

VS Code, terminal, Swagger e DBeaver.

Downloads e links

- DBeaver Community (gerenciador visual de banco de dados, gratuito):
<https://dbeaver.io/download/>
- Repositório da aula no GitHub: <https://github.com/ThaysaRafaele/MinhaPrimeiraApi>
- Documentação do Entity Framework Core: <https://learn.microsoft.com/pt-br/ef/core/>

Comandos desta aula (execute na pasta do projeto)

1. Instalar o pacote do EF Core com SQLite: `dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite`

2. Instalar o pacote de ferramentas de design (necessário para criar Migrations): `dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.Design`

3. Instalar a ferramenta de linha de comando do EF Core (instalação global, feita uma única vez): `dotnet tool install --global dotnet-ef`

Se aparecer a mensagem "Tool dotnet-ef is already installed", não é necessário reinstalar.

4. Criar a primeira Migration (gera os arquivos que descrevem a criação do banco): `dotnet ef migrations add CriacaoTabelaProdutos`

5. Aplicar a Migration ao banco de dados (cria o arquivo minhaapi.db na pasta do projeto): `dotnet ef database update`

6. Executar a API para testar: `dotnet run`

Arquivos criados nesta aula

Data/AppDbContext.cs: classe que representa a conexão com o banco de dados.

Migrations/: pasta gerada automaticamente pelo EF com o histórico de alterações do banco.

minhaapi.db: arquivo do banco de dados SQLite, criado na pasta do projeto após o database update.

Namespaces necessários no Program.cs

```
using MinhaPrimeiraApi.Data;  
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
```

Configuração do DbContext no Program.cs

Adicione antes de "var app = builder.Build();":

```
builder.Services.AddDbContext<AppDbContext>(options =>  
    options.UseSqlite("Data Source=minhaapi.db"));
```

Como visualizar o banco no DBeaver

1. Abra o DBeaver e clique em "Database" > "New Database Connection".
2. Escolha SQLite na lista e clique em Next.
3. No campo "Path", localize o arquivo minhaapi.db dentro da pasta do projeto.
4. Clique em "Test Connection" e depois em "Finish".
5. Expanda a conexão, vá em Tables e clique em "Produtos" para ver as colunas criadas.